

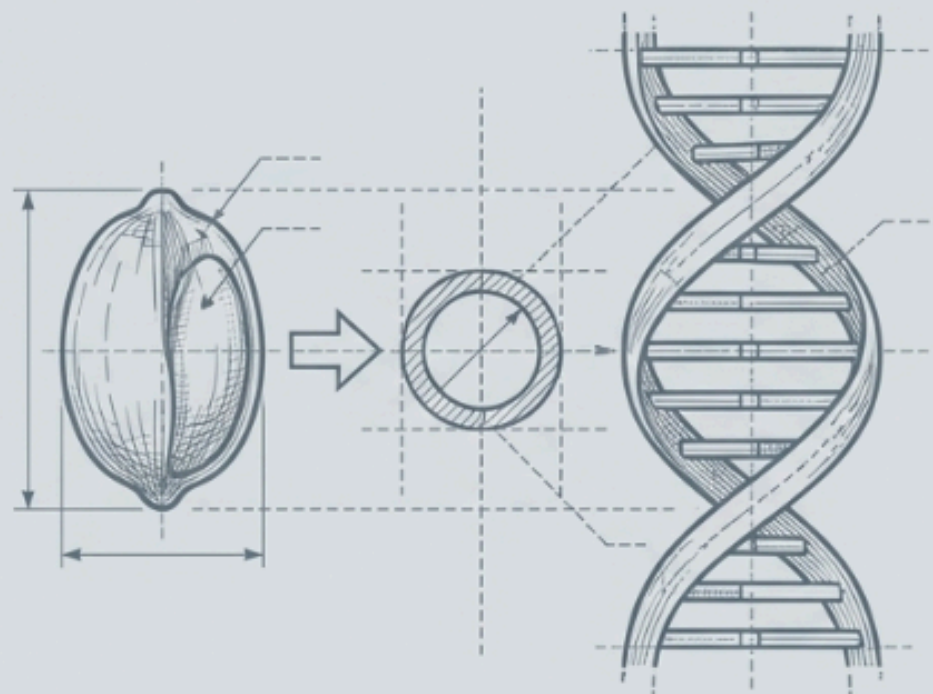
นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ: AIOT สำหรับเกษตรกรแม่นยำ รุ่นที่ 1

25 ก.ย. 2569 – 29 ก.ย. 2569

เทคโนโลยี**เซนเซอร์** ทางการเกษตร

พันธุกรรมกับสภาพแวดล้อม

Genotype (จีโนไทป์)



โครงสร้างและข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดที่ได้รับจากบรรพบุรุษ

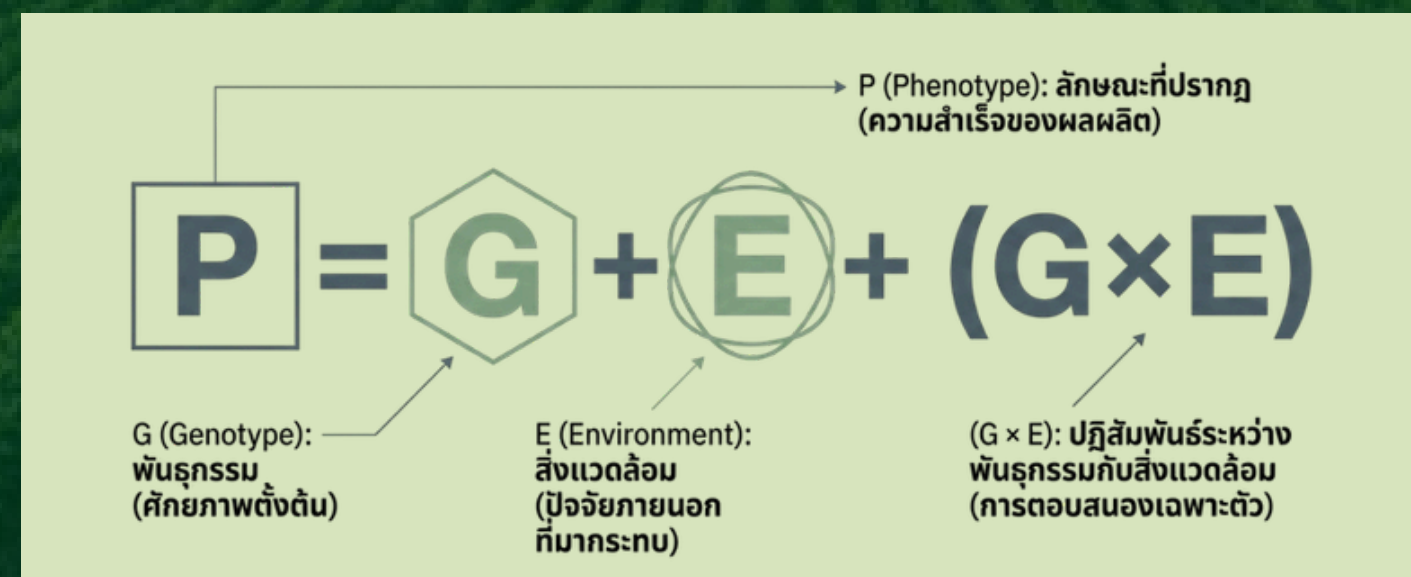
ตัวกำหนดขอบเขตและศักยภาพพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

Phenotype (ฟีโนไทป์)



ลักษณะที่ปรากฏหรือแสดงออกทางกายภาพและสรีรวิทยาที่สังเกตได้จริง

ผลลัพธ์จากระบบการเจริญเติบโตภายใต้ปัจจัยแวดล้อม



ลักษณะที่ปรากฏ = พันธุกรรม + สิ่งแวดล้อม + ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อม
เสนอขึ้นโดย วิลเฮล์ม โยฮันน์เซน (Wilhelm Johannsen) นักพฤกษศาสตร์และนักพันธุศาสตร์ชาวเดนมาร์ก ในปี ค.ศ. 1909

พันธุกรรม (GENOTYPE)

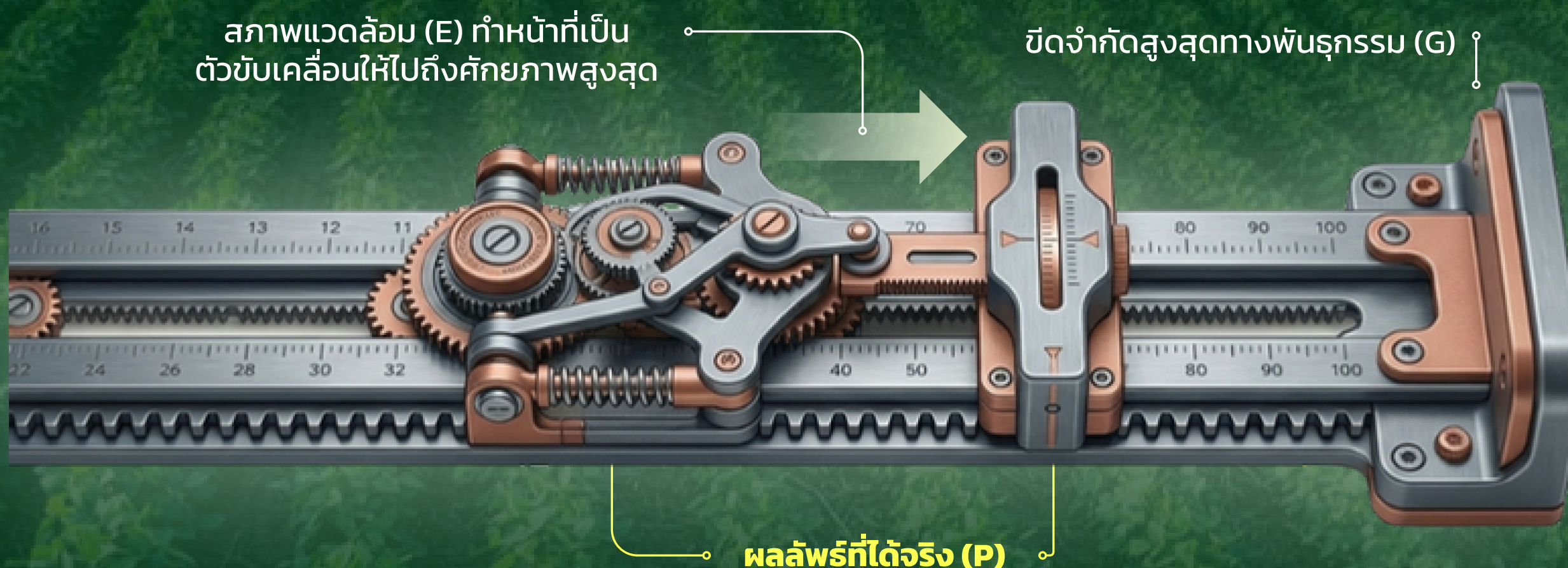
คือ โครงสร้างและข้อมูลทางพันธุกรรม
ทั้งหมดที่สิ่งมีชีวิตได้รับการถ่ายทอดมา
จากบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นตัวกำหนดขอบเขต
ศักยภาพพื้นฐาน

ลักษณะที่ปรากฏ (PHENOTYPE)

คือ รูปลักษณ์ ลักษณะทางสรีรวิทยา หรือพฤติกรรมที่สังเกตได้จริง
ซึ่งเกิดจากกระบวนการเจริญเติบโตของจีโนไทป์ภายใต้อิทธิพลของ
ปัจจัยแวดล้อมพันธุกรรมเดียวกัน เมื่อเจริญเติบโตในสภาพ
แวดล้อมที่ต่างกัน อาจแสดงลักษณะที่ปรากฏออกมาไม่เหมือนกัน

สิ่งแวดล้อมคือตัวแปรที่กำหนด ความสำเร็จของสายพันธุ์

พันธุกรรมกำหนดจุดสูงสุดที่เป็นไปได้ แต่สภาพแวดล้อม
เป็นผู้กำหนดว่าผลผลิตจริงจะไปถึงจุดนั้นหรือไม่



ข้อจำกัดของเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมคือการทำงานกับสิ่งที่มองไม่เห็น



คาดเดาจากประสบการณ์

การใช้ความรู้สึกร่วมกับข้อมูลจริงทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการจัดการปัจจัย E



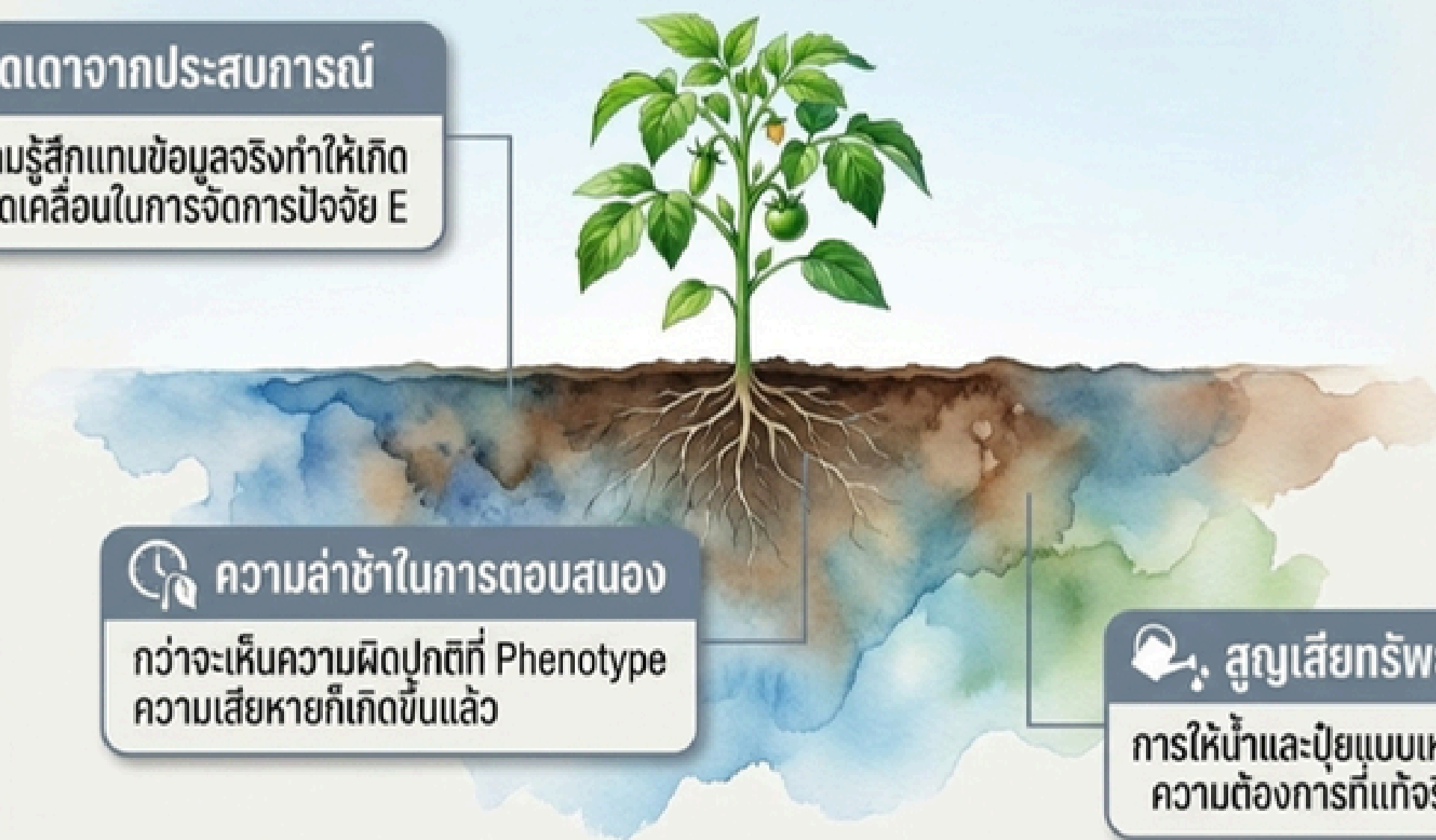
ความล่าช้าในการตอบสนอง

กว่าจะเห็นความผิดปกติที่ Phenotype ความเสียหายก็เกิดขึ้นแล้ว



สูญเสียทรัพยากร

การให้น้ำและปุ๋ยแบบเหวี่ยงแหโดยไม่รู้ความต้องการที่แท้จริงของ (G×E)



เทคโนโลยีเซนเซอร์ : สะพานเชื่อมระหว่าง โลกชีวภาพและข้อมูลดิจิทัล

เซนเซอร์วัดค่าสภาพแวดล้อม (Environmental Sensors) ทำหน้าที่เป็น “ประสาทสัมผัส” ให้กับนวัตกรรมเกษตร
เป็นตัวแปร E ที่มองไม่เห็นให้กลายเป็นชุดข้อมูล (Data) ที่วัดได้ วิเคราะห์และควบคุมได้แบบเรียลไทม์



เซนเซอร์ตรวจวัดสภาพ แวดล้อมทางการเกษตร (Environmental Sensors)

อุปกรณ์ที่ใช้วัดปัจจัยทางกายภาพและ
เคมีรอบตัวพืช ทั้งในอากาศและในดิน
เพื่อประเมินสภาวะที่พืชกำลังเผชิญอยู่
(ภายนอก)

เซนเซอร์ตรวจวัดข้อมูลพืช (Plant Sensors / Crop Sensors)

อุปกรณ์ที่ใช้วัดการตอบสนอง
สรีรวิทยา หรือชีวมวลของตัวพืช
โดยตรง เพื่อประเมินสุขภาพ
ความเครียด หรือความต้องการที่แท้
จริงของพืช (ภายในตัวพืช)

มิติการเปรียบเทียบ	เซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อม	เซนเซอร์ตรวจวัดข้อมูลพืช
เป้าหมายการวัด	สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ดิน, น้ำ, อากาศ, แสง	ตัวพืชโดยตรง เช่น ระดับคลอโรฟิลล์ อุณหภูมิของใบพืช
ลักษณะการทำงาน	วัดค่าตัวแปรสภาวะแวดล้อม	วัดการตอบสนองทางชีวภาพ/สรีรวิทยาของพืช
ความไวในการแจ้งเตือน (Latency)	แจ้งเตือนล่วงหน้า เช่น การเกิดฝน การระบาดของโรคพืช	บอกอาการจริงที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น พืชเริ่มขาดน้ำ พืชขาดธาตุอาหาร
การนำไปตัดสินใจ	ควบคุมระบบพื้นฐานอัตโนมัติ เช่น การให้น้ำ การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดโรค	บริหารจัดการเชิงลึก เช่น ให้น้ำตามภาวะความเครียดจริงของพืช
ตัวอย่างอุปกรณ์	Soil Moisture Sensor, Weather Station, Lux/PAR Meter	Thermal Canopy Camera, NDVI Sensor
ความซับซ้อนในการติดตั้ง	ติดตั้งง่าย กระจายตามจุดในแปลงหรือโรงเรือน	ติดตั้งประณีต มักต้องติดกับตัวต้นพืชหรือตำแหน่งทรงพุ่ม

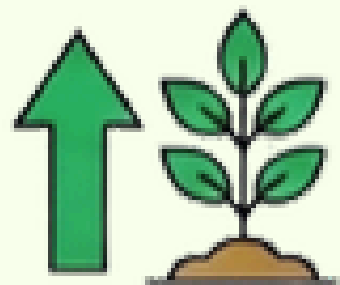
ระบบอัตโนมัติ ทางการเกษตร

ระบบอัตโนมัติทางการเกษตร (Agricultural Automation)

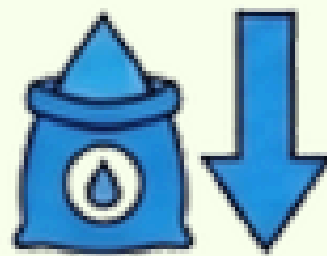
คือการนำเทคโนโลยี เครื่องจักร ระบบเซนเซอร์ และซอฟต์แวร์ควบคุมมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้กระบวนการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนการจัดการผลผลิต

ทำงานได้เองโดยอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ ลดการพึ่งพาแรงงานคน เพิ่มความแม่นยำ และควบคุมปัจจัยแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

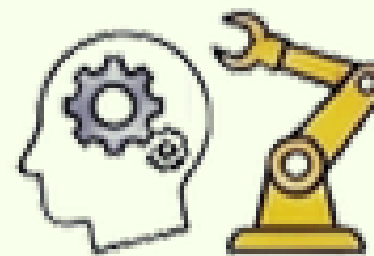
ระบบอัตโนมัติทางเกษตร



เพิ่มผลผลิต
และคุณภาพ



ลดต้นทุน
และทรัพยากร



แก้ปัญหา
ขาดแคลนแรงงาน

งานประเภทใดที่ควรใช้ระบบอัตโนมัติ

งานประจำ (Routine Tasks)

งานที่ต้องทำเป็นประจำทุกวัน
มีรอบเวลาชัดเจน ต้องการ
ความสม่ำเสมอสูง และไม่ต้อง
ใช้การตัดสินใจที่ซับซ้อน

งานที่ต้องการความ แม่นยำสูง (Precision Tasks)

งานที่กะปริมาณได้ยาก
มีความคลาดเคลื่อนสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนหรือคุณภาพของผลผลิต
โดยตรง

งานเสี่ยงอันตราย/ แรงงานหนัก (Dangerous & Heavy Work)

งานที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพผู้
ปฏิบัติงาน มีความเสี่ยงจากสาร
เคมี หรือใช้แรงกายสูงในสภาพ
อากาศร้อนจัด

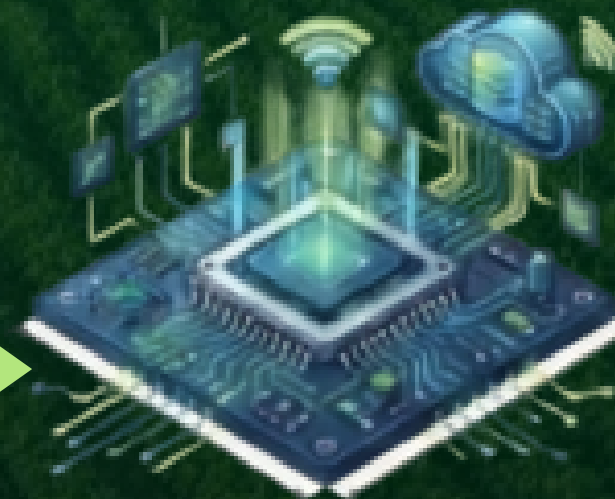
งานเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง (24/7 Monitoring)

งานที่มนุษย์ไม่สามารถเฝ้าระวังได้ตลอด
เวลา หรือต้องการตรวจจับความผิดปกติแบบทันที (Real-time)



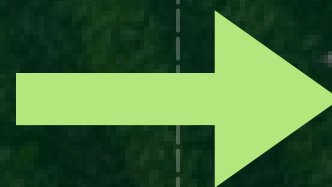
1. ขั้นตอนตรวจวัด (Sensing Layer)

เก็บข้อมูลเรียลไทม์จาก
สภาพแวดล้อมจริง



2. ขั้นตอนประมวลผล และตัดสินใจ (Processing Layer)

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
สร้างเงื่อนไขการทำงาน



4. ขั้นตอนส่งข้อมูล ย้อนกลับ (Feedback Layer)

สื่อสารข้อมูล
และสถานะกลับไปยังระบบ



3. ขั้นตอนสั่งการ (Actuation Layer)

รับคำสั่งจากสมองกลเพื่อ
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม

ก่อนตัดสินใจลงทุนระบบอัตโนมัติ



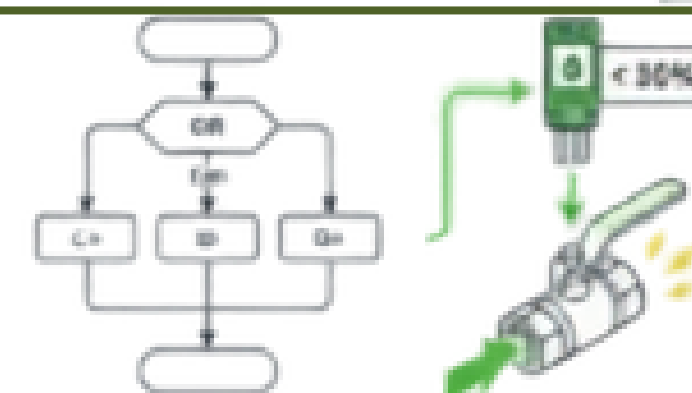
ต้นทุนแฝงต้องชัดเจน (Hidden Cost Reduction)

กระบวนการปัจจุบันนี้ต้นทุนแฝงสูง เช่น การให้ปุ๋ยเกินขนาด หรือมี
ปัญหาขาดแคลนแรงงานรายวันที่กระทบต่อการรอบการผลิต



ตรรกะการทำงานต้องแน่นอน (Rule-based Logic)

งานนั้นสามารถแปลงเป็นเงื่อนไขทางโปรแกรมได้ง่าย เช่น "ถ้า
ความชื้นในดิน < 30% ให้เปิดวาล์วน้ำ 15 นาที"



ศักยภาพในการคืนทุน (ROI Potential)

แปลงปลูกหรือชนิดผลผลิตมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเพียงพอที่จะชดเชยค่า
อุปกรณ์และระบบบำรุงรักษาในระยะเวลาที่เหมาะสม

